

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET NOTICE D'INSTALLATION

Projet : Déploiement des Postes de Travail – AMLES

Auteurs : Djibril GUINET & Anthony MILLERIOUX

Client : Entreprise AMLES

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de la réorganisation des espaces de travail de la société AMLES, ce document détaille la procédure d'installation et de configuration des nouveaux postes informatiques polyvalents.

Pour répondre aux besoins spécifiques des trois catégories de personnel (Développeurs, Commerciaux, Administratifs), nous avons opté pour une solution en **Dual Boot (double démarrage)** :

- **Arch Linux** : Pour les développeurs et les commerciaux.
- **Windows 7** : Pour les administratifs.

Ce guide a pour vocation de permettre au service technique d'AMLES de reproduire l'installation ou de dépanner un poste existant.

2. Prérequis Matériels et Préparation

L'installation repose sur une architecture virtualisée (Proxmox) utilisant la technologie **Virtio** pour optimiser les performances disques et réseaux.

Configuration des disques (Images ISO requises) :

1. Archlinux Install (Lecteur 1)
2. Pilotes Virtio (Lecteur 2 - Indispensable pour Windows)
3. Windows 7 Install (Lecteur 3)

2.1 Partitionnement du Disque

Avant toute installation logicielle, le disque dur a été structuré pour accueillir les deux systèmes. Nous avons utilisé `cgdisk` depuis l'ISO Archlinux pour garantir un partitionnement optimal.

- **Partition 1 (512 Mo)** : Type EFI (Code ef00). C'est le cœur du démarrage.
- **Partition 2 (10 Go)** : Linux Root (Système Arch).
- **Partition 3 (5 Go)** : Linux Home (Données utilisateurs).
- **Espace libre** : Réservé pour l'installation future de Windows.

Remarque : Il est important de laisser l'espace pour Windows "non alloué" à cette étape car Windows le gère lui-même.

3. Installation et Configuration de Windows 7 (Profil Administratif)

L'installation de Windows sur une architecture moderne virtualisée demande de faire attention concernant les pilotes.

3.1 Installation du système

Lors de l'installation, Windows ne détecte initialement aucun disque dur car il ne possède pas les pilotes *Virtio* par défaut.

- **Solution** : Cliquer sur "Charger un pilote", parcourir le CD Virtio (`viostor -> w7 -> amd64`). Le disque apparaît.

3.2 Configuration Post-Installation

Une fois sur le bureau, le réseau n'est pas actif (même problème de pilote).

- **Solution** : Via le Gestionnaire de périphériques, mettre à jour le "Contrôleur Ethernet" en pointant vers le CD Virtio.

3.3 Environnement Utilisateur

Pour les besoins des administratifs, nous avons configuré :

- **Compte Administrateur** : `guinetd-millerio`
- **Compte Utilisateur Standard** : Création du compte **Albatros** (Mdp : Albatros).
- **Logiciels** : Installation de Firefox (navigateur par défaut), Adobe Reader (PDF) et LibreOffice.
- **Impression** : Configuration de l'imprimante HP Color LaserJet (IP : `172.16.1.15`) via le port TCP/IP standard.

4. Installation et Configuration d'Arch Linux

C'est la partie la plus technique, permettant un environnement léger et performant.

4.1 Installation du Cœur (Base System)

Après avoir formaté les partitions Linux en ext4 et monté les volumes (/mnt pour le système, /mnt/home pour les données), nous avons installé le système de base via pacstrap.

- **Nom de la machine** : Configuré sous la forme VM-GU-MI (Initiales administrateurs).
- **Réseau** : Pré-installation du service netctl pour assurer la connexion au redémarrage.

4.2 Le Défi du Dual Boot (GRUB & EFI)

Pour que le PC propose le choix entre Windows et Linux au démarrage, nous avons installé le chargeur **GRUB**.

Nous avons monté la partition EFI dans /esp. Nous avons renommé le fichier de boot original (bootx64.efi devient bootx64.efi.initial) et remplacé celui-ci par le fichier généré par GRUB (grubx64.efi). Cela force le passage par le menu de choix au démarrage.

4.3 Environnement Graphique et Utilisateurs

Nous avons déployé l'environnement de bureau **XFCE** couplé au gestionnaire de connexion **LightDM**.

Gestion des utilisateurs :

Une structure de groupes a été mise en place pour séparer les droits :

1. **Groupe Développeurs** : Création de l'utilisatrice **alice** (Mdp : alice). Elle dispose de l'IDE *Bluefish* pour le développement.
2. **Groupe Commerciaux** : Création de l'utilisateur **bob** (Mdp : bob).

Logiciels Communs :

Firefox, LibreOffice, visionneuses de documents (Okular, Evince) et configuration du service d'impression CUPS (via l'interface web localhost:631) pour l'imprimante réseau HP.

💡 **Astuce dépannage** : Si le clavier reste en QWERTY sur l'écran de connexion (LightDM), il faut forcer la disposition clavier via la commande `localectl set-x11-keymap fr`.

5. Récapitulatif des Identifiants d'Administration

Pour la maintenance des postes, voici les identifiants administrateurs définis lors de l'installation.

Système	Compte	Mot de passe
Windows 7	Administrateur guinetd-millerio	anthonydjibril
Arch Linux	root (Super-utilisateur)	anthonydjibril

6. Emplacement de ce document

Conformément à la procédure de qualité, une copie numérique de cette notice est déposée sur :

1. Le bureau Windows de l'utilisateur **Albatros**.
2. Le bureau Linux de l'utilisatrice **alice**.

Nous avons vérifié l'intégrité du fichier PDF sur les deux environnements.

Fin du document - Installation Postes de Travail AMLES